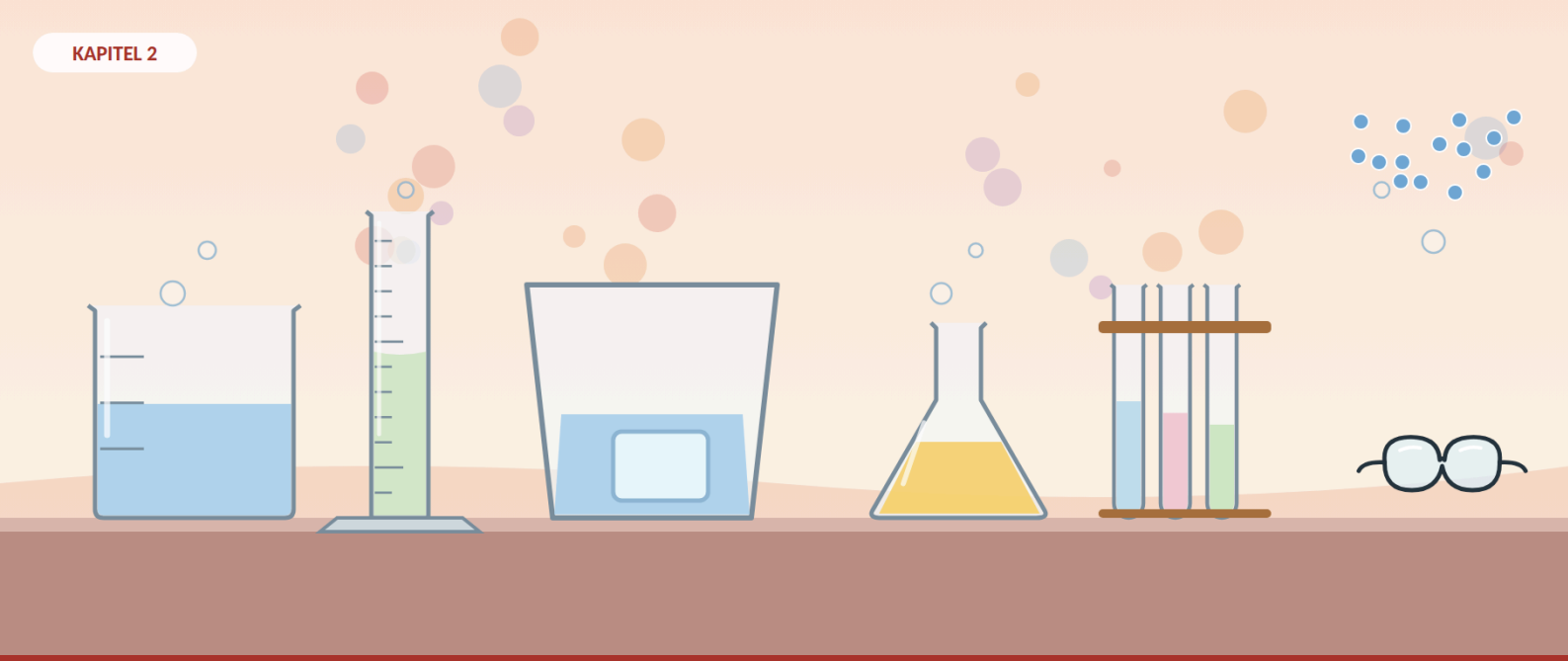


KAPITEL 2

Materia och partiklar

Allt består av partiklar

I det här kapitlet lär du dig vad allt är gjort av.

Du lär dig mäta densitet och förstå varför is flyter. Du lär dig partikelmodellen, skillnaden mellan ämnen och blandningar och hur man skiljer ämnen åt.

Namn och siffror i exemplen är påhittade, om inget annat står.

Så här gör du

1. Läs de viktiga orden på nästa sida.
2. Läs ett moment i taget. Titta noga på bilderna.
3. Gör övningarna direkt efter varje moment.
4. Läs Kom ihåg-rutan igen. Det är det viktigaste.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- Start: vad materia är
- Delområde 2.1 Ämnen, blandningar och partikelmodellen: egenskaper, partikelmodellen, rena ämnen och blandningar
- Delområde 2.2 Separations- och analysmetoder: filtrering, destillation, kromatografi och fällning

Viktiga ord

Läs orden och titta på bilderna. Du kan komma tillbaka hit när du läser.

materia
allt som har massa och tar plats

ämne
en sorts material, till exempel vatten eller järn

egenskap
något som kännetecknar ett ämne

densitet
hur mycket massa ett ämne har per volym

smältpunkt
temperaturen då ett fast ämne blir flytande

kokpunkt
temperaturen då en vätska kokar

löslighet
hur mycket som går att lösa i vatten

partikel
en mycket liten bit som allt är uppbyggt av

tillstånd
fast, flytande eller gas

diffusion
partiklar som sprider sig själva

tryck
gaspartiklarnas slag mot väggarna

rent ämne
bara en sorts partikel

blandning
minst två ämnen tillsammans

lösning
ett ämne som är löst i ett annat

filtrering
man skiljer fast ämne från vätska

destillation
man skiljer ämnen som kokar vid olika temperatur

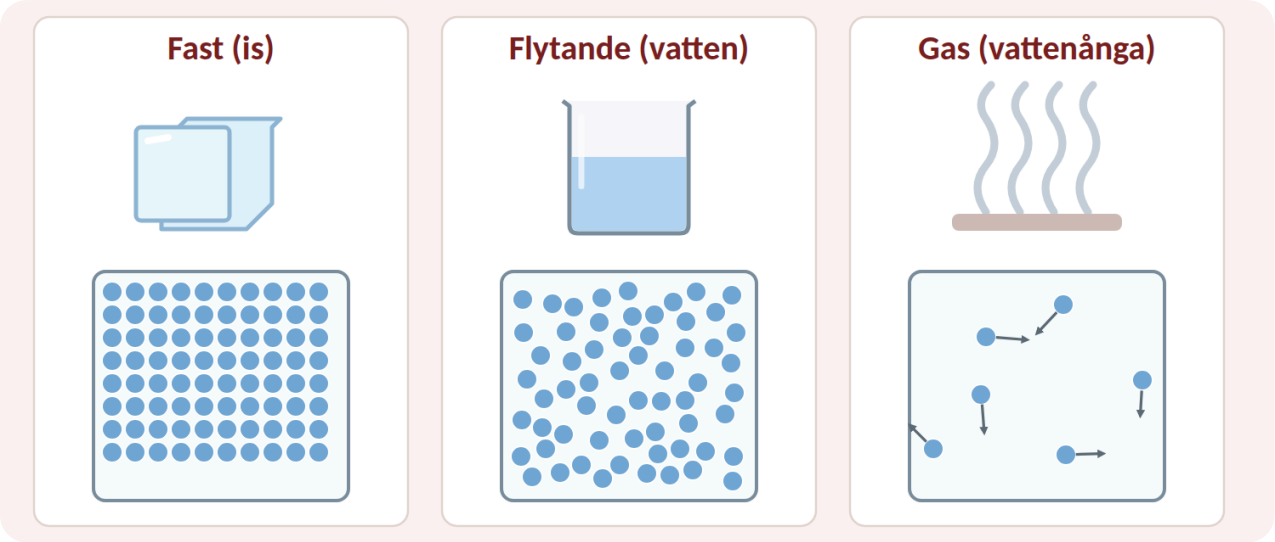
kromatografi
man skiljer färger som vandrar olika långt

fällning
ett fast ämne som bildas när lösningar blandas

Vad är materia?

Materia är allt som har massa och tar plats. Stenar, vatten, träd och du själv är materia. Luft är också materia.

Materia finns som **fast**, **flytande** och **gas**. Det kallas tillstånd.



Vatten kan vara is, flytande vatten eller vattenånga. Det är samma ämne.

Kemister förklarar tillstånden med en modell. Den kallas **partikelmodellen**. Allt består av små partiklar som rör sig.

KOM IHÅG
Materia är allt som har massa och tar plats. Allt består av partiklar.

Öva: Vad är materia?

1 RINGA IN

Vad är materia?

Allt som har massa och tar plats | Bara fasta saker | Bara saker du kan se

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Luft är materia.	☐	☐
Vatten kan vara fast, flytande eller gas.	☐	☐
Is och vatten är olika ämnen.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: gas · partiklar · fast

Is är ett _____ ämne.

Vattenånga är en _____.

Allt består av små _____.

4 SKRIV

Nämn något som är materia och som du inte kan se.

Ett exempel är

_____

_____

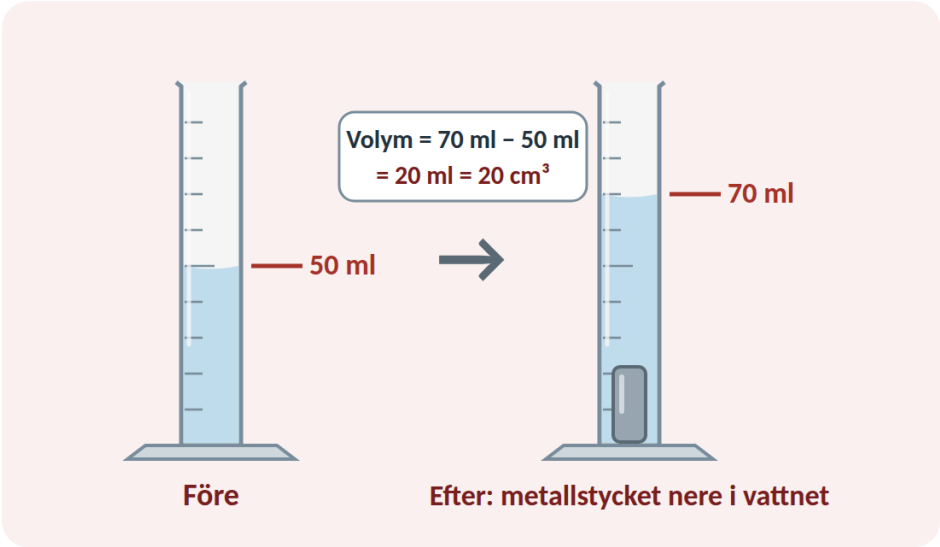
Ämnen och material

Ett **ämne** känns igen på sina **egenskaper**. Fyra viktiga egenskaper är densitet, smältpunkt, kokpunkt och löslighet.

Densitet är hur mycket massa ett ämne har per volym.

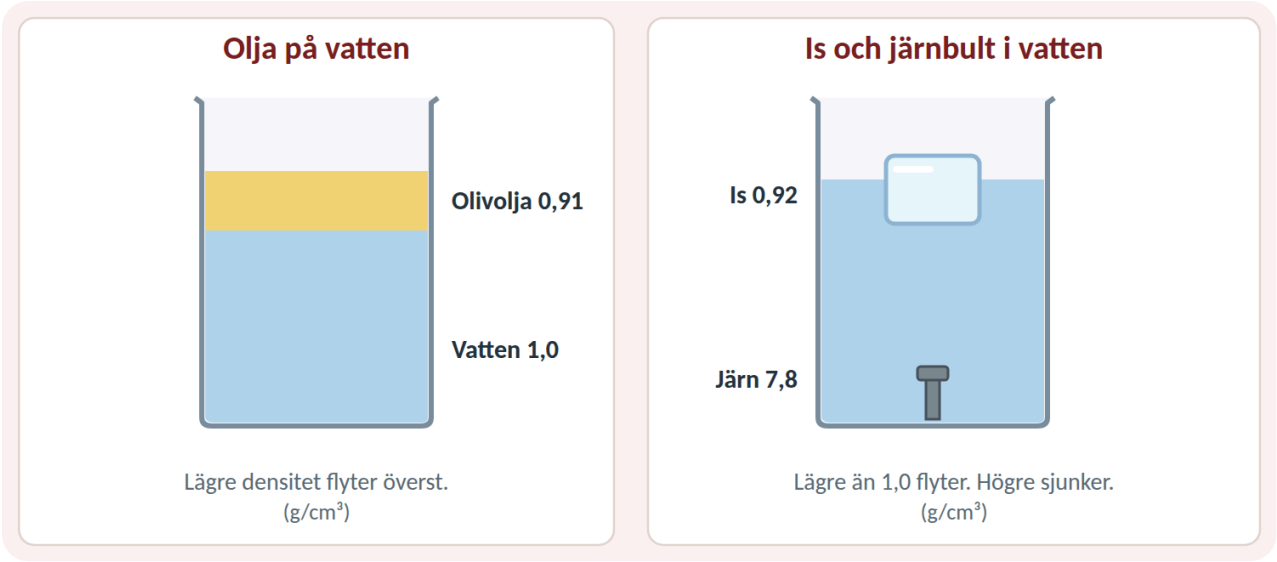
densitet = massa / volym

Exempel: Ett metallstycke väger 54 g och har volymen 20 cm³. Densiteten är 54 / 20 = 2,7 g/cm³. Det är aluminium.



Ett föremål **flyter** om dess densitet är lägre än vätskans. Det **sjunker** om den är högre.

Ämne	Densitet (g/cm³)
Olivolja	0,91
Is	0,92
Vatten	1,0
Aluminium	2,7
Järn	7,8



Smältpunkten är temperaturen då ett fast ämne blir flytande. Is smälter vid 0 °C.
Kokpunkten är temperaturen då en vätska kokar. Vatten kokar vid 100 °C.

Löslighet säger hur mycket som går att lösa i vatten. Sand löser sig inte. När inget mer kan lösas är lösningen **mättad**.

KOM IHÅG
Densitet = massa / volym. Lägre densitet än vätskan: flyter. Högre: sjunker.

Öva: Ämnen och material

1 RINGA IN

Ett föremål har massan 40 g och volymen 5 cm³. Vilken är densiteten?

5 g/cm³ | 8 g/cm³ | 35 g/cm³

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Is flyter på vatten.	☐	☐
En järnbult flyter på vatten.	☐	☐
Vatten kokar vid 100 °C.	☐	☐

3 DRA STRECK

Dra streck till rätt mening.

Densitet	då en vätska kokar
Smältpunkt	massa per volym
Kokpunkt	då ett fast ämne blir flytande

4 SKRIV

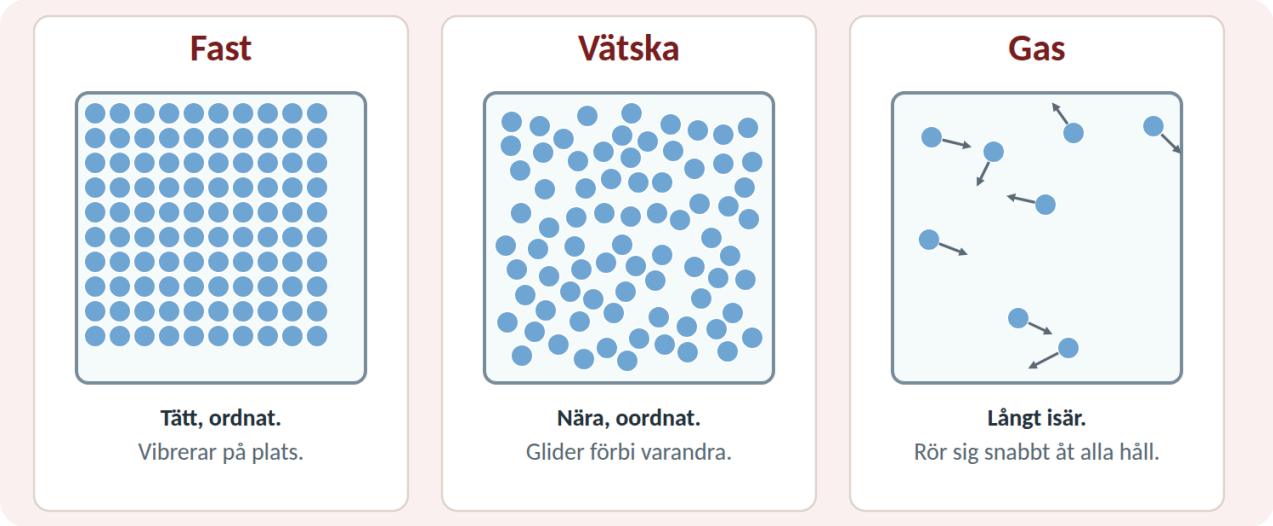
Ett metallstycke väger 27 g och har volymen 10 cm³. Räkna ut densiteten. Flyter det på vatten?

Densiteten är

Partikelmodellen

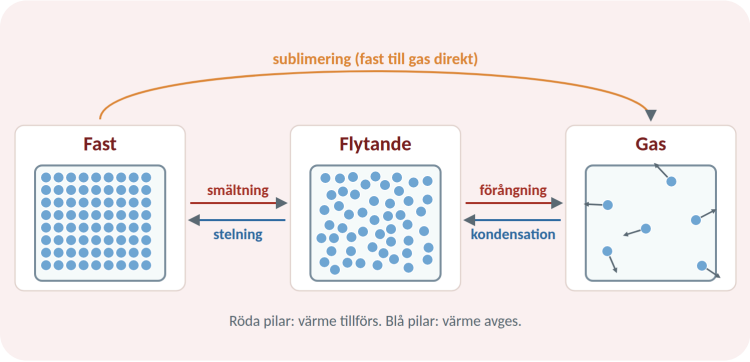
Partikelmodellen säger tre saker:

1. Allt består av små partiklar.
2. Partiklarna rör sig hela tiden.
3. Det finns tomrum mellan partiklarna.



När ett ämne värms rör sig partiklarna snabbare. Då kan ämnet byta tillstånd: **smälta**, **förånga** eller **sublimera**. När det kyls kan det **kondensera** eller **stelna**.

Medan ett ämne smälter eller kokar ligger temperaturen still.



Diffusion är att partiklar sprider sig själva. Därför känner du doften av mat i ett annat rum.

Modellen är en förenkling. Den visar inte krafterna mellan partiklarna eller hur de egentligen ser ut.

KOM IHÅG

Fast: tätt och vibrerar. Vätska: nära och glider. Gas: långt isär och snabbt.

Öva: Partikelmodellen

1 RINGA IN

Hur ligger partiklarna i en gas?

Långt ifrån varandra | Tätt i ett mönster | Alla står stilla

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt tillståndsförändring.

Fast till vätska	kondensation
Vätska till gas	smältning
Gas till vätska	förångning

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Partiklarna rör sig hela tiden.	☐	☐
Temperaturen stiger medan is smälter.	☐	☐
Doft sprids genom diffusion.	☐	☐

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: snabbare · tomrum · diffusion

Det finns _____ mellan partiklarna.

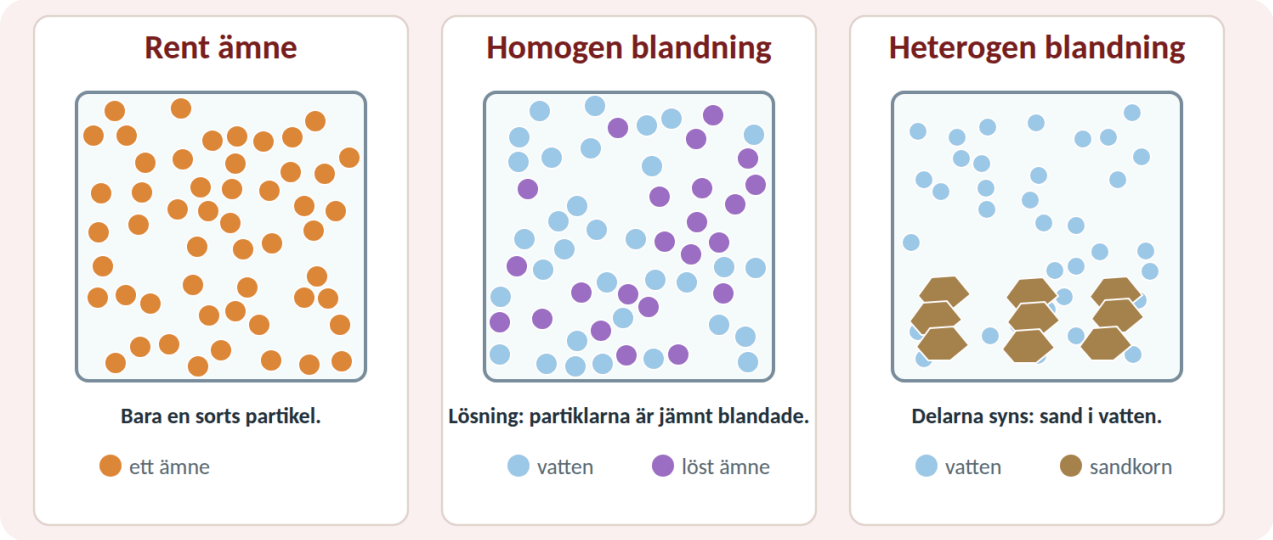
Vid högre temperatur rör sig partiklarna _____.

Att partiklar sprider sig kallas _____.

Rena ämnen och blandningar

Ett **rent ämne** har bara en sorts partikel. En **blandning** har minst två ämnen.

I en **homogen** blandning ser det likadant ut överallt. I en **heterogen** blandning ser du delarna.



Saltvatten är en **lösning**. Vatten är **lösningsmedel** och salt är **löst ämne**.

En **legering** är en blandning av metaller. Mässing är koppar och zink.

När du blandar försvinner ingenting. Löser du 5 g salt i 100 g vatten väger lösningen 105 g.

> **KOM IHÅG**
> Rent ämne: en sorts partikel. Blandning: minst två. Massan bevaras när man blandar.

Öva: Rena ämnen och blandningar

1 RINGA IN

Vilken blandning är heterogen?

Sand i vatten | Saltvatten | Luft

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Saltvatten är en lösning.	☐	☐
Ett rent ämne har många sorters partiklar.	☐	☐
En legering är en blandning av metaller.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: lösningsmedel · 105 · blandning

I saltvatten är vatten _____.

5 g salt och 100 g vatten ger _____ g saltvatten.

Minst två ämnen är en _____.

4 SKRIV

Ge ett exempel på en blandning du har hemma.

Ett exempel är

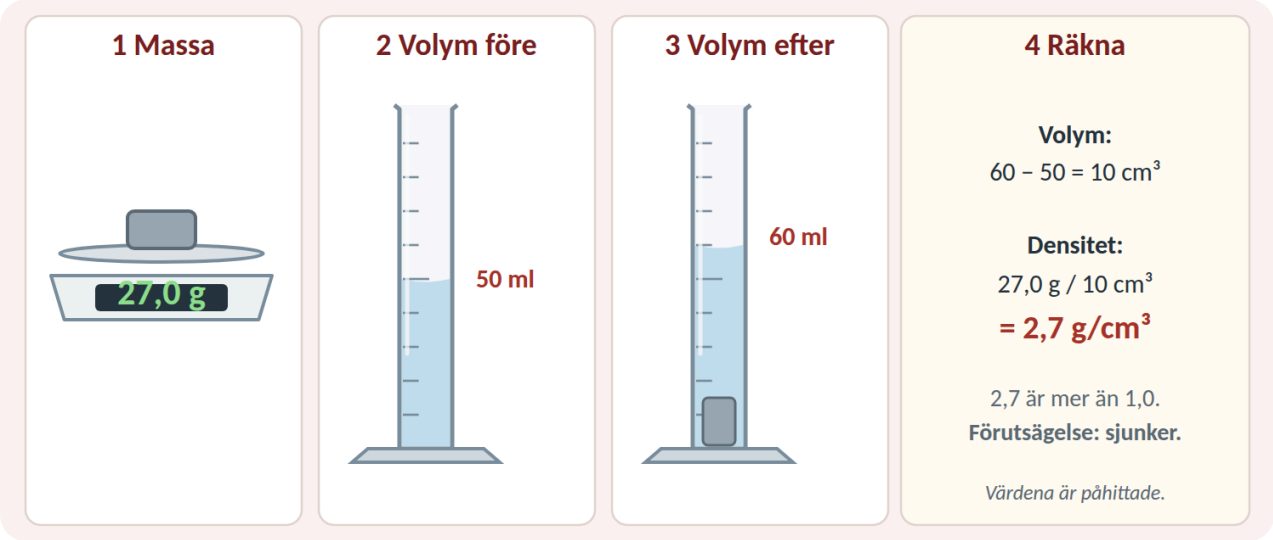
_____

_____

Labb 2.1 Densitet och flyta eller sjunka

Fråga: Kan man förutsäga om ett föremål flyter genom att räkna ut densiteten?

Du behöver: våg, mätcylinder, vatten, saltlösning, små föremål, skyddsglasögon.



1. Väg föremålet.
2. Mät volymen med vattenförskjutning.
3. Räkna ut densiteten.
4. Gissa: flyter eller sjunker?
5. Prova i vatten.
6. Prova ett föremål i saltlösning.

Föremål	Massa (g)	Volym (cm³)	Densitet (g/cm³)	Flyter eller sjunker?
1				
2				
3				

Säkerhet: Ha skyddsglasögon. Torka upp spill. Använd bara vatten och saltlösning. Smaka inte.

KOM IHÅG
Flyter om densiteten är lägre än 1,0 g/cm³ (vattnets densitet).

Öva: Labb 2.1 Densitet och flyta eller sjunka

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: massa · volym · densitet

Jag vägde föremålets _____.

Jag mätte _____ med vattenförskjutning.

Jag räknade ut _____.

2 SKRIV

Stämde din gissning? Skriv vad som hände.

Min gissning

3 SKRIV

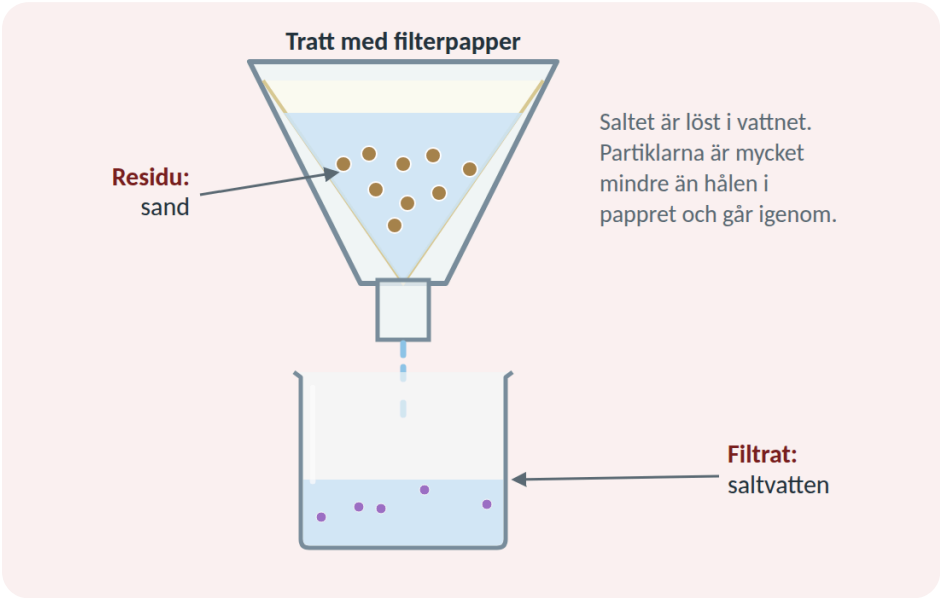
Varför är det lättare att flyta i saltvatten?

Det beror på

Filtrering, avdunstning och sedimentering

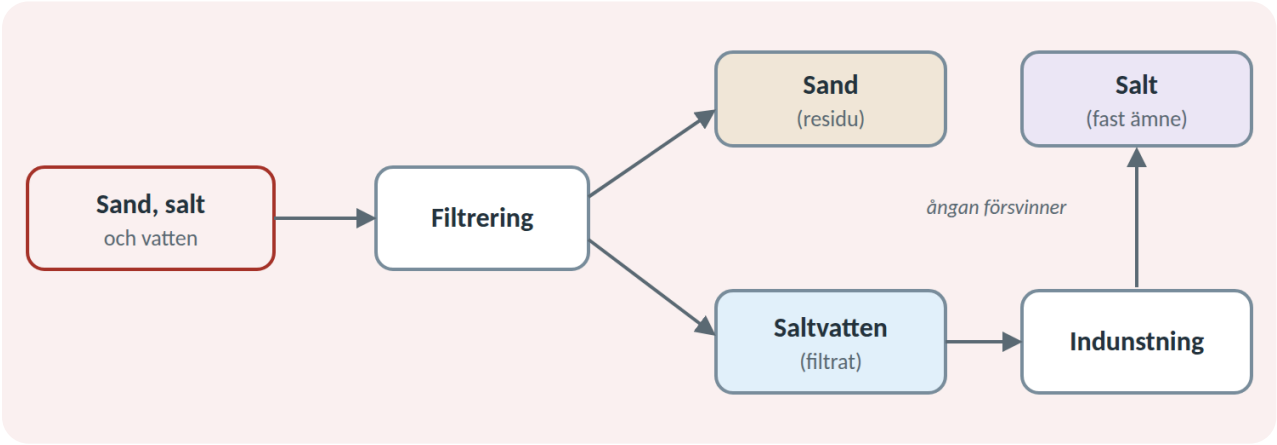
Ämnena i en blandning går att **separera**. Hur du gör beror på vad som skiljer dem.

Filtrering skiljer olösligt fast ämne från vätska. Det som blir kvar i filtret är **residuet**. Vätskan som går igenom är **filtratet**.



Saltet är löst och går igenom filtret. Då kan du **indunsta** vattnet. Vattnet blir ånga och saltet blir kvar.

Sedimentering är att tunga partiklar sjunker till botten. Du kan hälla av vätskan.



Sand, salt och vatten: först filtrering, sedan indunstning.

KOM IHÅG

Filtrering skiljer fast ämne från vätska. Indunstning ger tillbaka löst ämne.

Öva: Filtrering, avdunstning och sedimentering

1 RINGA IN

Vad blir kvar i filtret när du filtrerar sand i vatten?

Sanden | Saltet | Vattnet

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Salt går att filtrera bort från saltvatten.	☐	☐
Vid indunstning blir saltet kvar.	☐	☐
Filtratet är vätskan som går igenom.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: residu · filtrat · indunsta

Det som blir kvar i filtret är _____.

Vätskan som går igenom är _____.

För att få tillbaka salt kan du _____.

4 SKRIV SIFFROR

Sätt i ordning. Skriv 1, 2 och 3.

☐ Indunsta filtratet

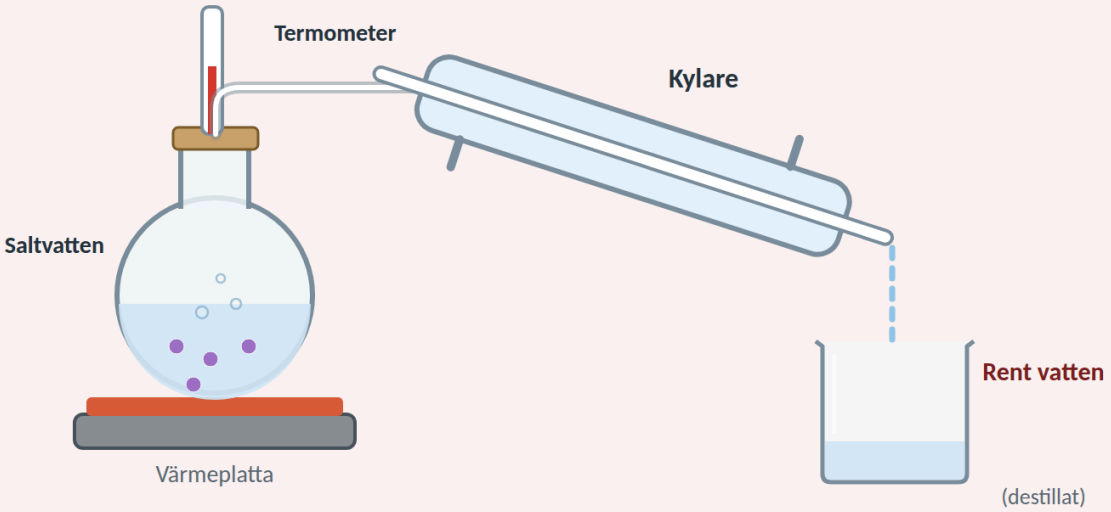
☐ Blanda sand, salt och vatten

☐ Filtrera

Destillation och kromatografi

Destillation skiljer ämnen som har olika kokpunkt. Ämnet med lägst kokpunkt blir gas först. Gasen kyls i en kylare och blir vätska igen.

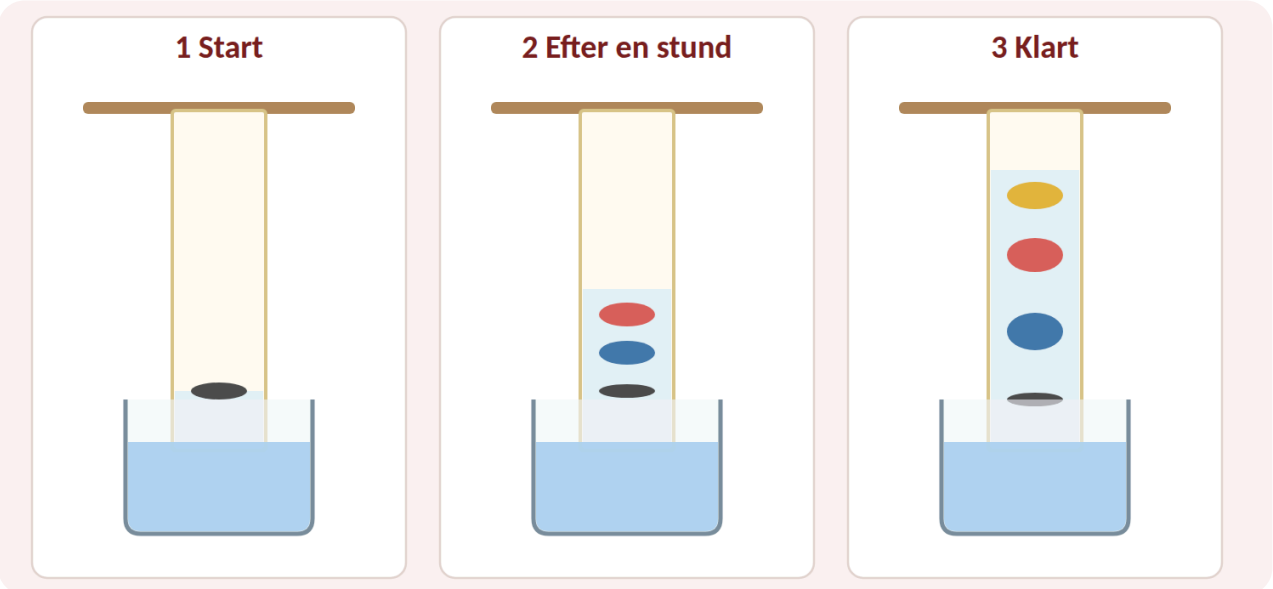
Med saltvatten blir bara vattnet gas. Saltet blir kvar. Du får rent vatten.



1. Blandningen värms. Det med lägst kokpunkt blir gas först.
2. Gasen kyls i kylaren och blir vätska igen. 3. Vätskan samlas upp.

Etanol kokar vid 78 °C och vatten vid 100 °C. I en blandning kokar etanol först.

Kromatografi skiljer färger. Vattnet sugs upp i filterpapper och tar med färgerna. Olika färgämnen vandrar olika långt.



KOM IHÅG

Destillation: olika kokpunkter. Kromatografi: ämnen som vandrar olika långt.

Öva: Destillation och kromatografi

1 RINGA IN

Vilket ämne kokar först i en blandning av etanol och vatten?

Etanol | Vatten | Båda samtidigt

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt metod.

Rent vatten från saltvatten	filtrering
Se vilka färger en tusch innehåller	destillation
Sand från vatten	kromatografi

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Kylaren gör ångan till vätska.	☐	☐
Pennstrecket ska vara under vattenytan.	☐	☐
Olika färger kan vandra olika långt.	☐	☐

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: kylare · kokpunkter · papper

Destillation utnyttjar olika _____.

Ångan kyls i en _____.

Vid kromatografi sugs vattnet upp i _____.

Identifiera ämnen och fällning

Man kan **identifiera** ett ämne genom att mäta egenskaper och jämföra med en tabell.

Ett metallstycke med densiteten 2,7 g/cm³ är troligen aluminium.

En egenskap räcker sällan. Mät flera.

En **fällning** är ett fast ämne som bildas när du blandar två klara lösningar. Blandningen blir grumlig.

Fällning används i reningsverk. Man får fosfat i avloppsvatten att bilda ett fast ämne. Det kan sedan filtreras bort.



En analys kan visa *vad* som finns, men inte alltid *hur mycket*. Provet kan också vara förorenat.

KOM IHÅG

Mät flera egenskaper. En fällning är ett fast ämne som bildas när lösningar blandas.

Öva: Identifiera ämnen och fällning

1 RINGA IN

Varför mäter man flera egenskaper?

Flera ämnen kan ha samma värde på en egenskap | Det är roligare | En egenskap är alltid fel

2 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
En fällning är ett fast ämne som bildas.	☐	☐
En analys säger alltid hur mycket det finns.	☐	☐
Fällning används för att rena vatten.	☐	☐

3 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: fällning · identifiera · egenskaper

Att ta reda på vad ett ämne är kallas att _____.

Man jämför _____ med en tabell.

Ett fast ämne som bildas vid blandning är en _____.

4 SKRIV

Du får ett vitt pulver. Hur kan du ta reda på om det är salt eller socker utan att smaka?

Jag kan

_____

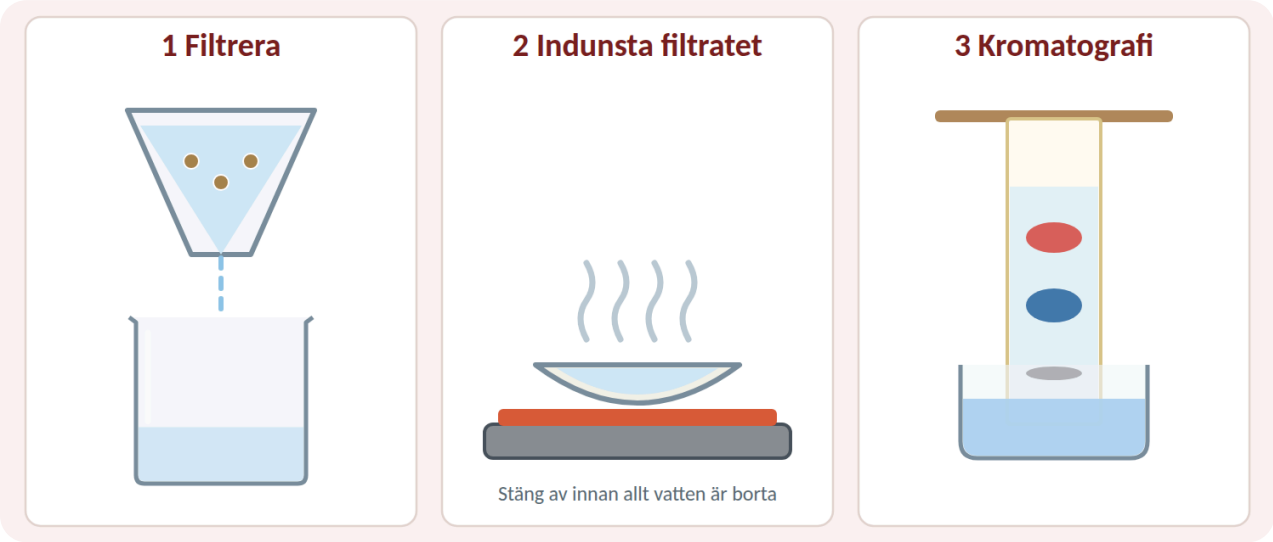
_____

_____

Labb 2.2 Separera sand, salt och vatten

Fråga: Hur separerar man sand, salt och vatten, och hur mycket får man tillbaka?

Du behöver: blandning (10 g sand, 5 g salt, 100 ml vatten), våg, tratt, filterpapper, bägare, skål, värmeplatta, tång, skyddsglasögon.



1. Filtrera blandningen.
2. Låt sanden torka. Väg den.
3. Indunsta filtratet i en skål. Stäng av innan allt vatten är borta.
4. Låt skålen svalna. Väg saltet.
5. Gör kromatografi med färgpennor som extra uppgift.

Ämne	Massa före (g)	Massa efter (g)
Sand	10	
Salt	5	

Säkerhet: Ha skyddsglasögon. Skålen blir mycket varm: använd tång. Smaka inget. Samla håret.

KOM IHÅG
Först filtrering för sanden. Sedan indunstning för saltet.

Öva: Labb 2.2 Separera sand, salt och vatten

1 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: sanden · saltet · filtrat

Filtret fångade _____.

Vid indunstningen blev _____ kvar.

Vätskan som gick igenom är _____.

2 SKRIV

Hur mycket sand och salt fick du tillbaka? Skriv dina värden.

Jag fick

3 SKRIV

Varför fick du inte tillbaka exakt allt?

Det beror på

Det viktigaste

Här är allt det viktigaste i kapitlet. Läs det en gång till.



materia

Materia är allt som har massa och tar plats. Den finns som fast, flytande och gas.



ρ = m / V

densitet

Densitet = massa / volym. Lägre densitet än vätskan: flyter.



partiklar

Partikelmodellen: allt består av partiklar som rör sig, med tomrum emellan.



blandning

Rent ämne har en sorts partikel. Blandning har minst två. Massan bevaras.



filtrera

Filtrering skiljer fast ämne från vätska. Indunstning ger tillbaka löst ämne.



destillera

Destillation utnyttjar olika kokpunkter. Kromatografi skiljer färger.



identifiera

Identifiera ett ämne genom att mäta flera egenskaper och jämföra med en tabell.



fällning

En fällning är ett fast ämne som bildas när lösningar blandas.

Testa dig själv

Nu får du visa vad du har lärt dig. Du kan titta i kapitlet om du vill.

1 RINGA IN

Hur ligger partiklarna i ett fast ämne?

Tätt i ett mönster | Långt ifrån varandra | De rör sig fritt

2 DRA STRECK

Dra streck till rätt förklaring.

Densitet	minst två ämnen
Filtrering	massa per volym
Blandning	ett fast ämne bildas
Fällning	skiljer fast från vätska

3 SANT ELLER FALSKT

Kryssa i rätt ruta.

	Sant	Falskt
Is flyter på vatten.	☐	☐
Temperaturen stiger medan is smälter.	☐	☐
Saltvatten är en homogen blandning.	☐	☐
Destillation utnyttjar olika kokpunkter.	☐	☐
Luft är inte materia.	☐	☐
Mässing är en legering.	☐	☐

4 FYLL I

Skriv rätt ord på linjen.

Ord att välja: partiklar · indunsta · kondensation

Allt består av _____.

Gas som blir vätska kallas _____.

För att få tillbaka salt kan du _____ vattnet.

5 SKRIV SIFFROR

Sätt i ordning. Skriv 1, 2, 3 och 4.

☐ Indunsta filtratet

☐ Filtrera

☐ Blanda sand, salt och vatten

☐ Väg saltet

6 SKRIV

Räkna ut densiteten för ett föremål med massan 30 g och volymen 10 cm^3.

Densiteten är

7 SKRIV

Varför flyter is på vatten?

Det beror på att

8 SKRIV

Hur kan du få rent vatten från saltvatten?

Man kan